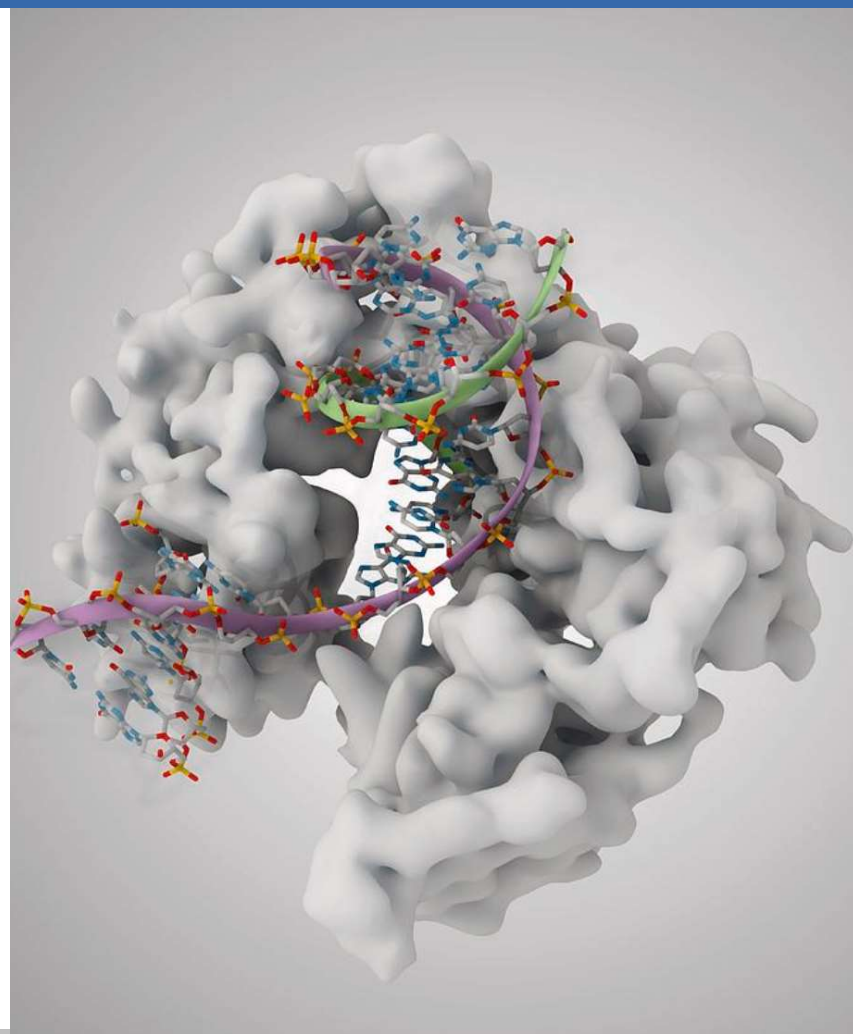


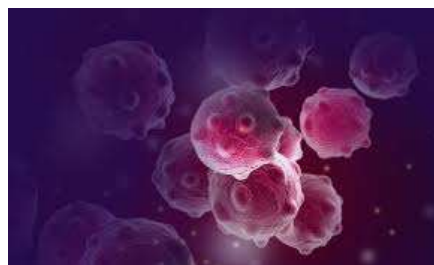
## 第四章

# DNA的复制、损伤及修复





**Why we age?**



是否可以达到永生?



**一、DNA的复制(p41-56)**

**二、DNA的损伤与修复(p56-63)**



# 一、DNA的复制

1. DNA复制的基本概念
2. DNA的复制过程
3. DNA复制的酶学机制

## DNA的复制

细胞分裂时,通过DNA准确地**自我复制**(self-replication), 亲代细胞所含的遗传信息就被准确地传递到子代细胞中。

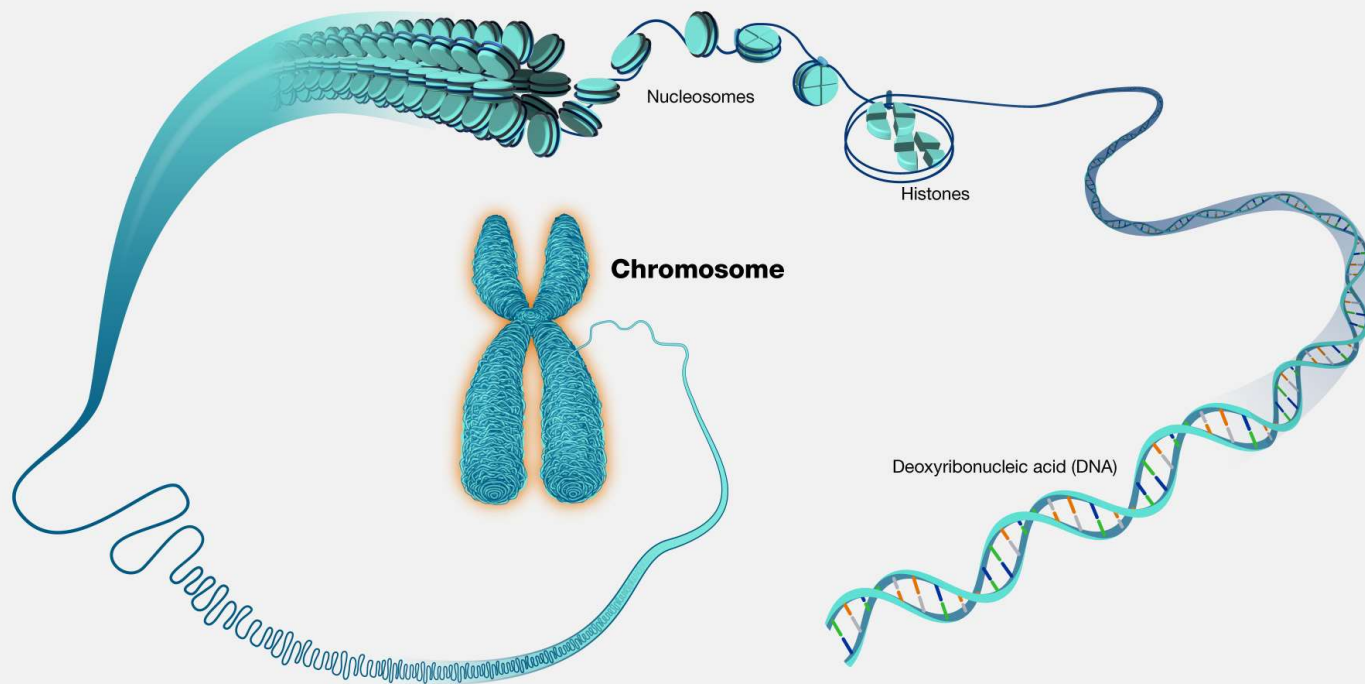
复制方式是：**半保留复制**(semiconservative replication)。

**Where?**

**When?**

**How?**

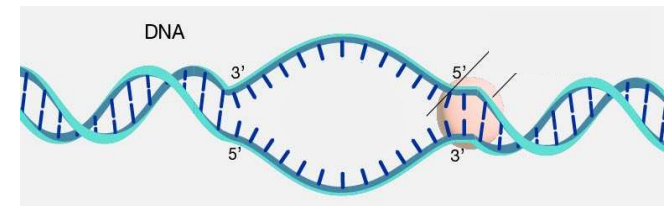
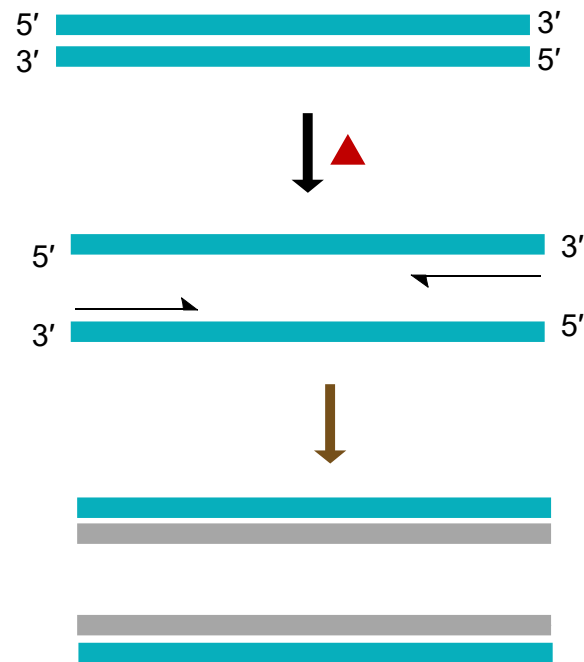
THINK ABOUT IT



如果要进行DNA复制的话...

- 双螺旋
- 超螺旋
- 变/复性问题
- 重新合成新链
- 从哪里开始?
- 到哪里结束?
- “单线程”or “多线程”?
- 需要什么材料?
- 复制的化学本质是什么?
- 如何保证复制的准确性?
- ...

## PCR



如果要进行DNA复制的话...

- 往哪个方向复制?
- 有几个复制起始位置?
- 哪些酶在起作用?
- ...

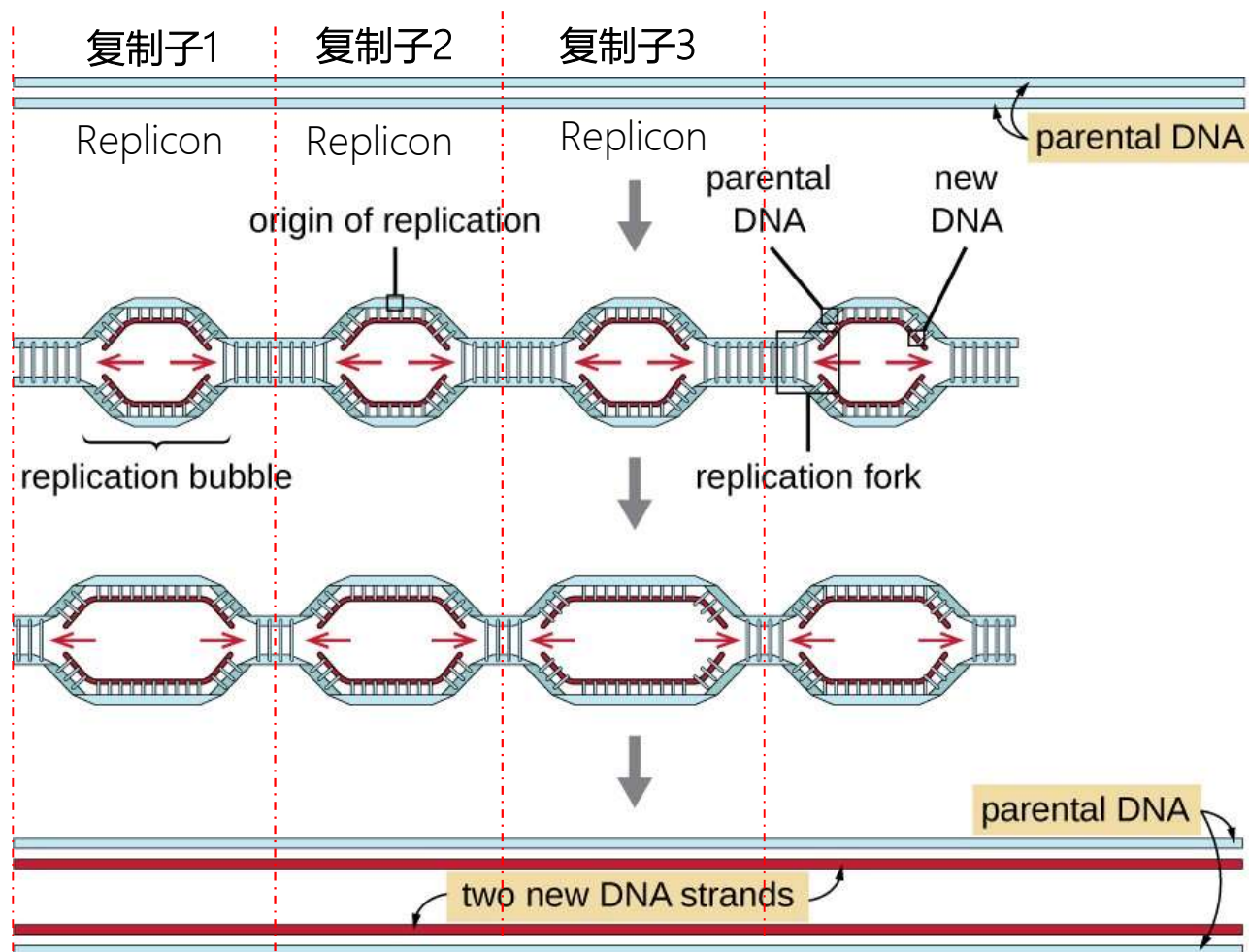


# 1. DNA复制的基本概念

- **复制子(replicon)**: 生物体内能独立进行复制的单位称为复制子。
  - ✓ **细菌、病毒、线粒体: 单个复制子;**
  - ✓ **真核生物: 多个复制子**
- **复制叉(replication fork)**:
  - ✓ DNA复制时, **解链酶**将双链DNA解开成双链后形成的叉子状结构, 是DNA复制区域。
- **复制起始点(origin of replication)**: 基因组中DNA复制开始的特定位置。
  - ✓ **每个复制子只含一个复制起始点**
  - ✓ 复制起始点多含有丰富的AT序列
- **复制终止点(terminus)**: 复制子中控制复制终止的位点。
- **复制方向**: 复制叉移动的方向
  - ✓ **单向复制**(unidirectional replication); **双向复制**(bidirectional replication); 相向复制。
- **复制速度**: **双向等速**、原核复制速度更快。

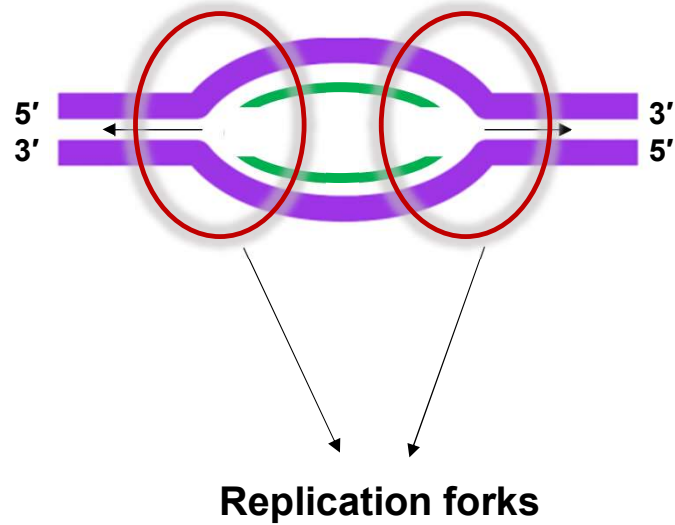
# 1. DNA复制的基本概念

复制子示意图



# 1. DNA复制的基本概念

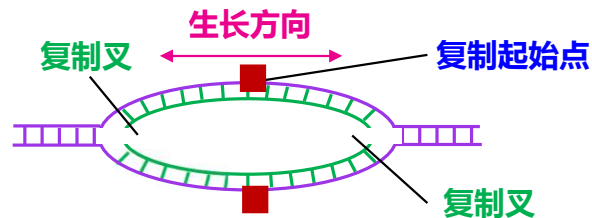
复制叉示意图



# 1. DNA复制的基本概念

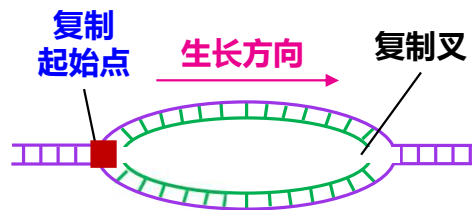
## 复制方向示意图

### 双向复制



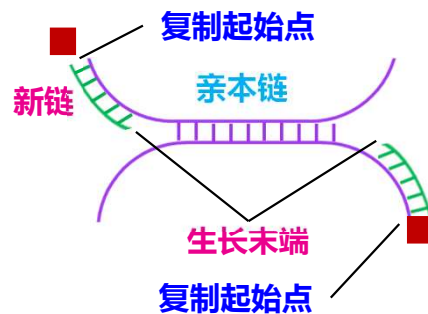
- 1个复制起始点
- 2个复制叉
- 原核、真核生物最普遍的复制方式

### 单向复制



- 1个复制起始点
- 1个复制叉
- 某些环状DNA的复制方式

### 相向复制

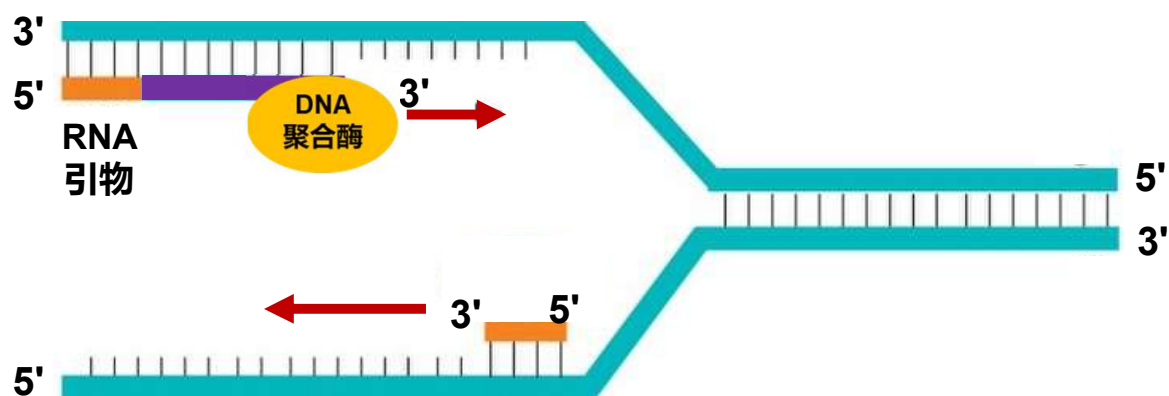


- 2个复制起始点
- 2个生长末端
- (2个复制叉)
- 某些线性病毒

# 1. DNA复制的基本概念

**冈崎片段**(Okazaki fragments)与**半不连续复制**(semidiscontinuous replication)

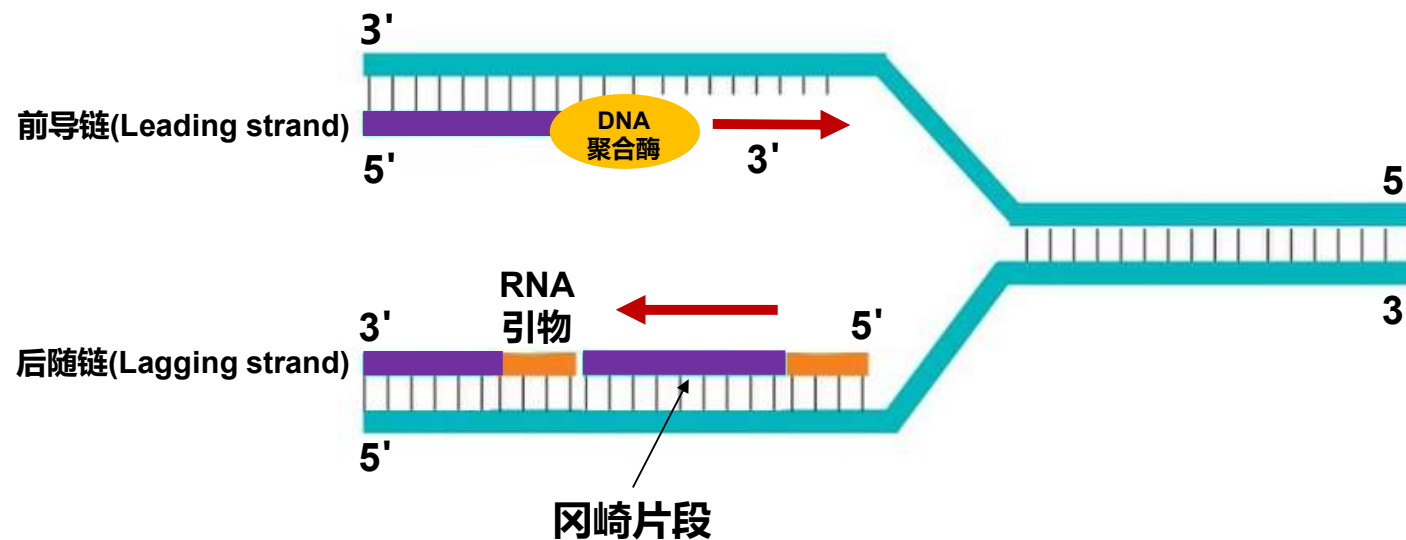
- 在DNA复制过程中，在**后随链**中通过半不连续合成形成的DNA的短序列；
- 在真核生物中: 150-200 bp；原核生物大肠杆菌: 1000-2000 bp。



# 1. DNA复制的基本概念

**冈崎片段**(Okazaki fragments)与**半不连续复制**(semidiscontinuous replication)

- 在DNA复制过程中，在**后随链**中通过半不连续合成形成的DNA的短序列；
- 在真核生物中: 150-200 bp；原核生物大肠杆菌: 1000-2000 bp。



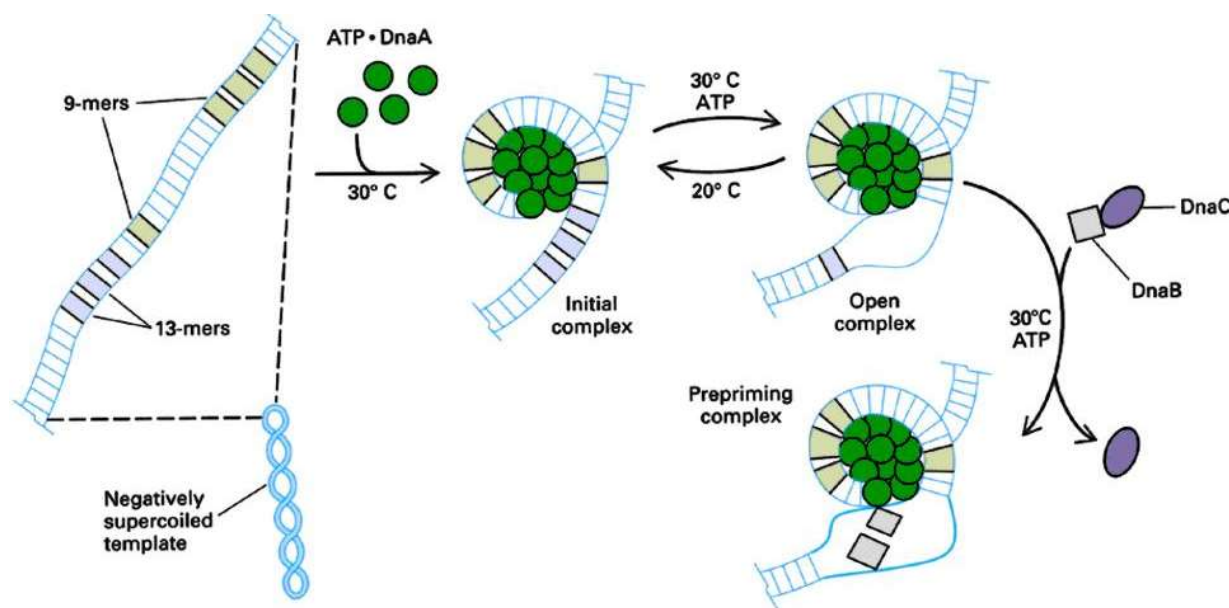
## 2. DNA复制的过程

- 1).复制的**起始**(initiation): DNA双螺旋发生解旋, **形成复制叉**。引物结合, 复制开始。
- 2).复制的**延伸**(elongation): **3' 端**不断添加碱基使新链生长
- 3).复制的**终止**(termination): 遇到终止序列(*Ter*), 复制叉相遇, 复制叉解体、释放子链DNA。

## 2. DNA复制的过程

### 1). 复制的起始：复制叉的形成

复制起始点：DNA结合蛋白(DnaA)识别起始点的保守序列，启动复制叉的形成，随后解链酶(helicase, DnaB)结合单链DNA。



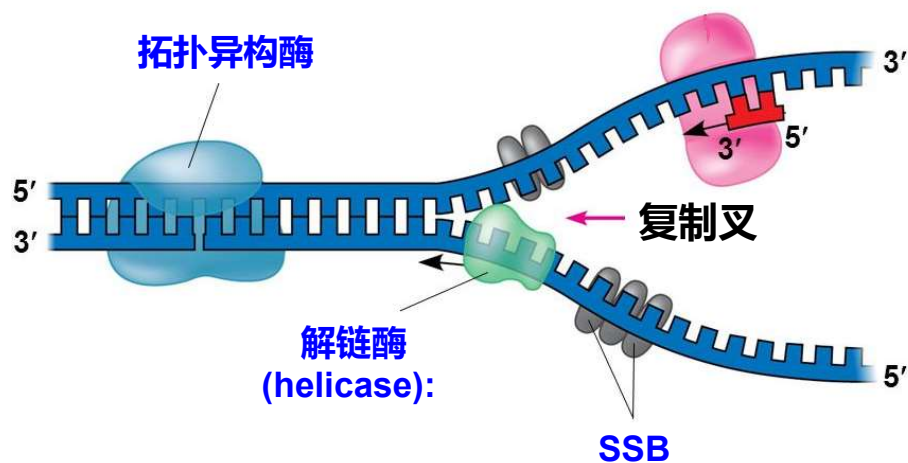


## 2. DNA复制的过程

### 1). 复制的起始：复制叉的形成。

复制起始点(origin of replication): DNA结合蛋白识别起始点的保守序列，启动复制叉的形成。

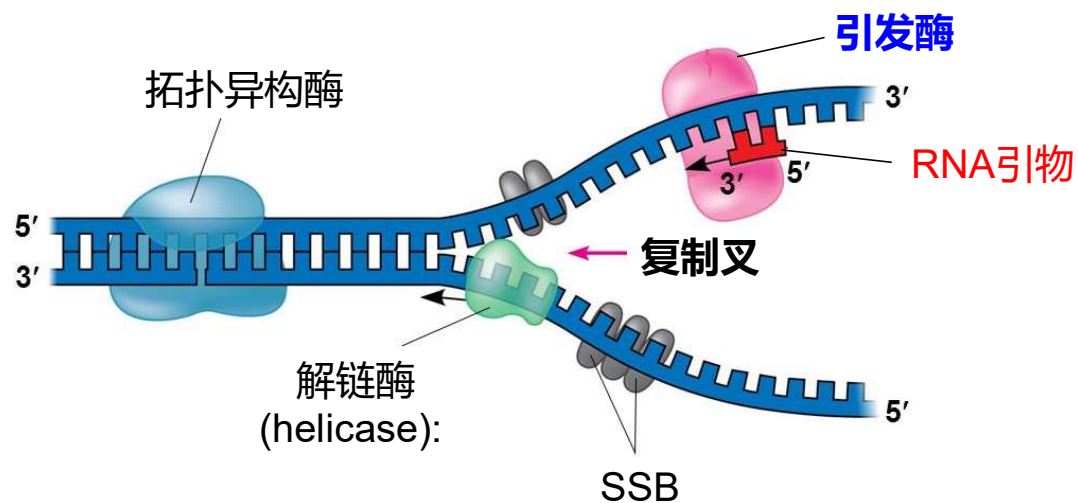
拓扑异构酶/解链酶/单链DNA结合蛋白(SSB):



## 2. DNA复制的过程

### 1). 复制起始：RNA引物的合成（复制的引发）

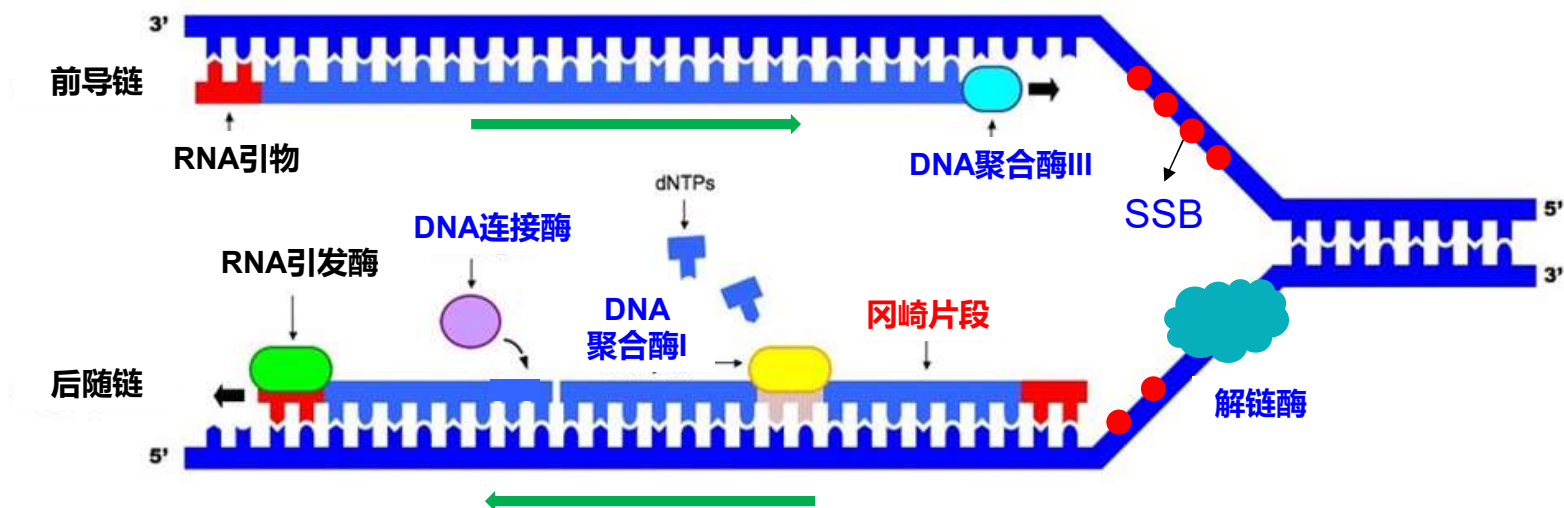
引发酶(primase)在DNA模版上合成一小段RNA(~10 nt), 提供引发DNA聚合反应的3'末端。



## 2. DNA复制的过程

### 2). 复制的延伸：DNA聚合酶催化新链的延长

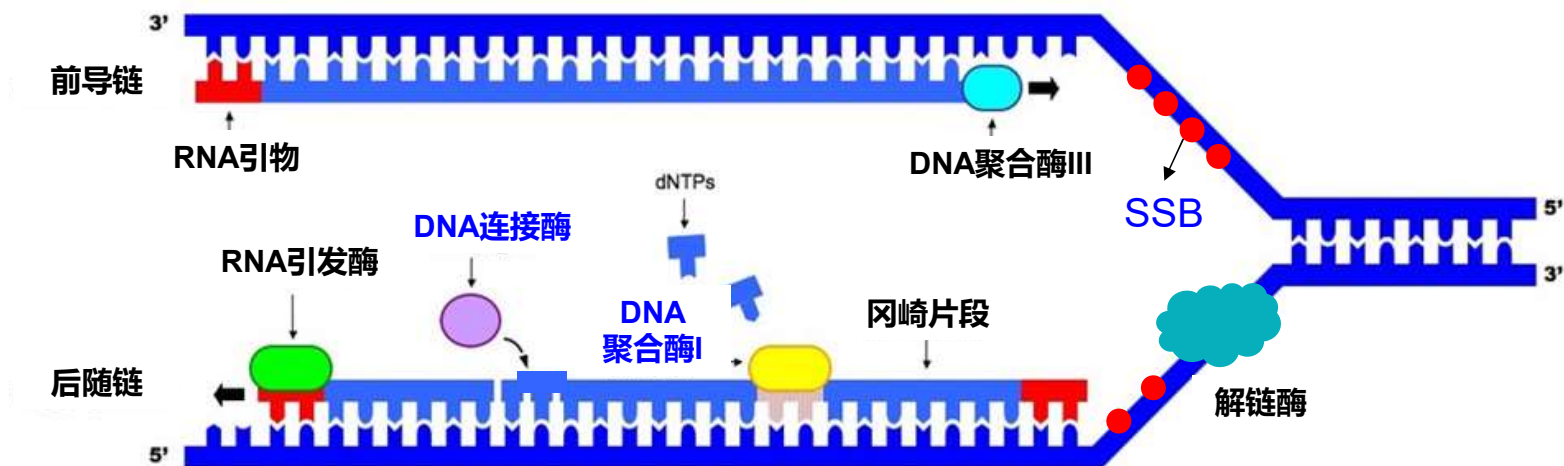
■ DNA聚合酶同时合成前导链和后随链、后随链产生冈崎片段。



## 2. DNA复制的过程

3). **复制的终止**：当DNA聚合酶到达已复制的DNA模板片段时(复制叉相遇)，复制会停止。

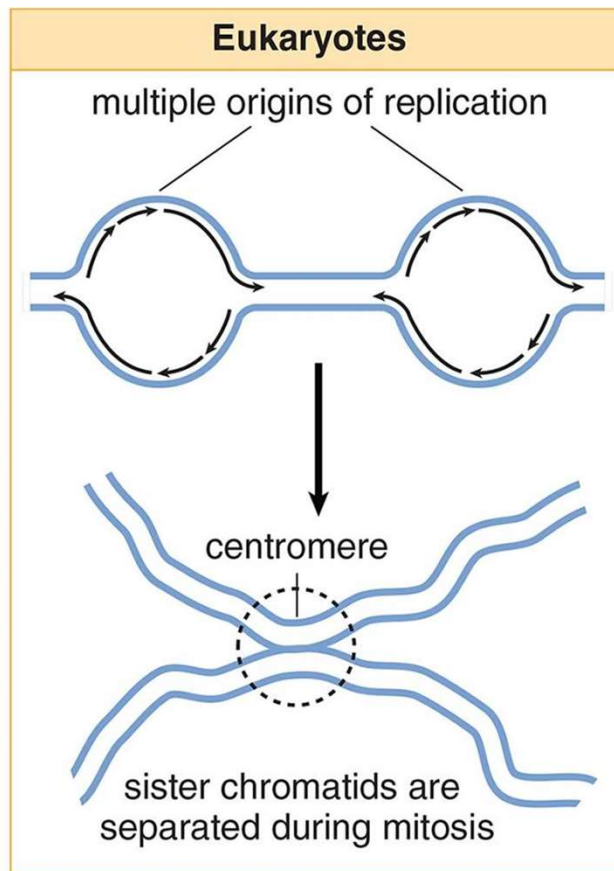
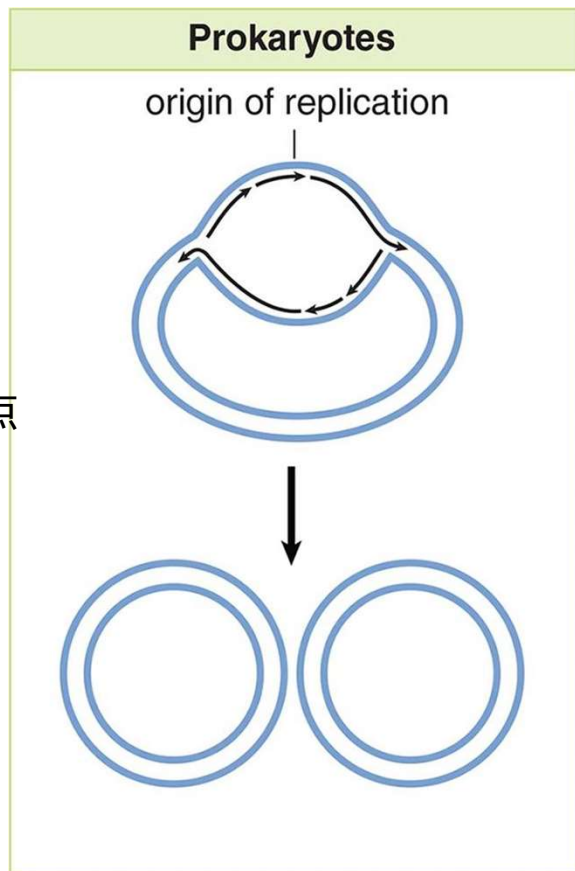
细菌中RNA引物被**DNA聚合酶I**去除，连接酶修补缺口成完整子链、释放子链。



## 2. DNA复制的过程

### 3). 复制的终止：原核生物 vs 真核生物

- ✓ 单复制子
- ✓ 一个复制起始位点



- ✓ 多个复制子
- ✓ 多个复制起始位点

### 3. DNA复制过程中的酶学机制

#### DNA复制过程中的酶

| 酶         | Enzyme                                  | 在DNA复制过程中的功能                                     |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 拓扑异构酶     | topoisomerase                           | 消除解链过程中产生的超螺旋张力。                                 |
| DNA解链酶    | helicase                                | 将复制叉中的双链相互分离                                     |
| 单链DNA结合蛋白 | Single-strand DNA binding protein (SSB) | 解链酶将DNA双链分离后，与单链DNA结合使之免于复性成双链DNA，以利于新链的合成。      |
| 引发酶       | primase                                 | 为DNA聚合酶合成新DNA链提供起始的RNA(DNA)短链，引发复制的开始            |
| DNA聚合酶    | DNA polymerase                          | 在已与模版链配对的核苷酸的3'端添加与模版链相匹配的核苷酸而使DNA/RNA链延伸；校正功能等。 |
| DNA连接酶    | DNA ligase                              | 连接后随链的冈崎片段                                       |
| 端粒酶       | telomerase                              | 在真核生物染色体的端粒区DNA末端添加重复核酸序列使之延长。                   |

### 3. DNA复制过程中的酶学机制

#### 1). DNA聚合酶的一般功能与特点

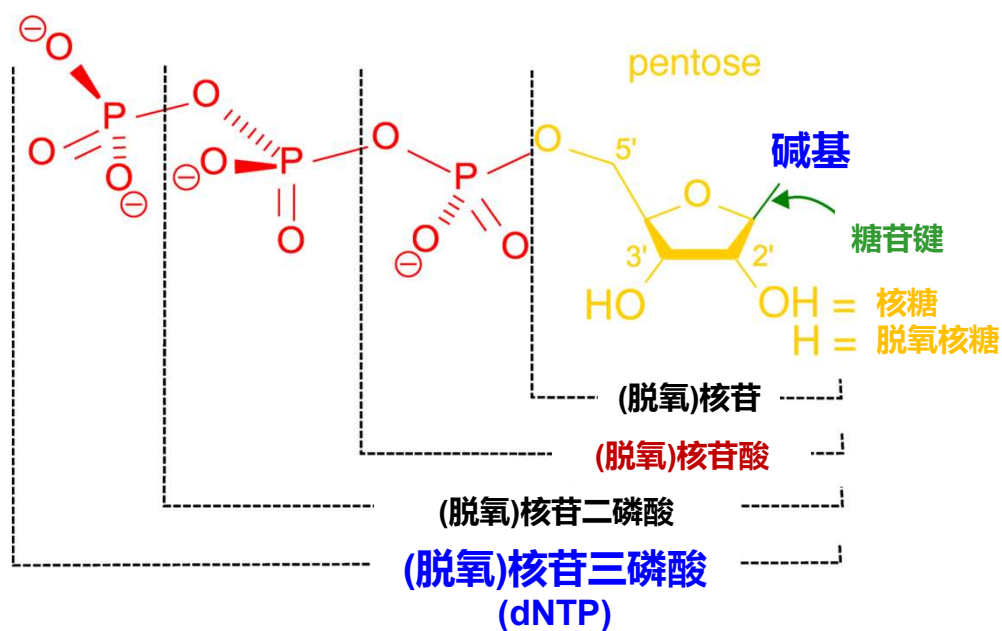
- ✓ 具有5'→3' 聚合酶活性, 只在3' 端添加碱基。
- ✓ 可具有外切酶活性/校验活性(exonuclease activity, proofreading)。
- ✓ 自身无法引发聚合反应。需要：引物、模版DNA和dNTP。

### 3. DNA复制过程中的酶学机制

#### 1). DNA聚合酶的一般功能与特点

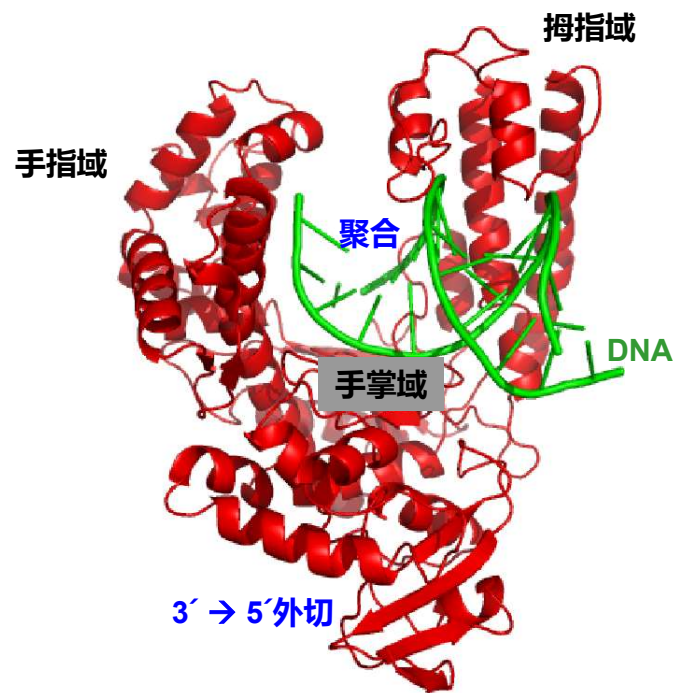
- ✓ **模板**：以DNA的两条链为模板链，合成子代DNA
- ✓ **原料**：四种脱氧核苷三磷酸（dATP, dGTP, dCTP, dTTP）
- ✓ **引物**：DNA的合成反应需要引物(体内：**RNA**引物)



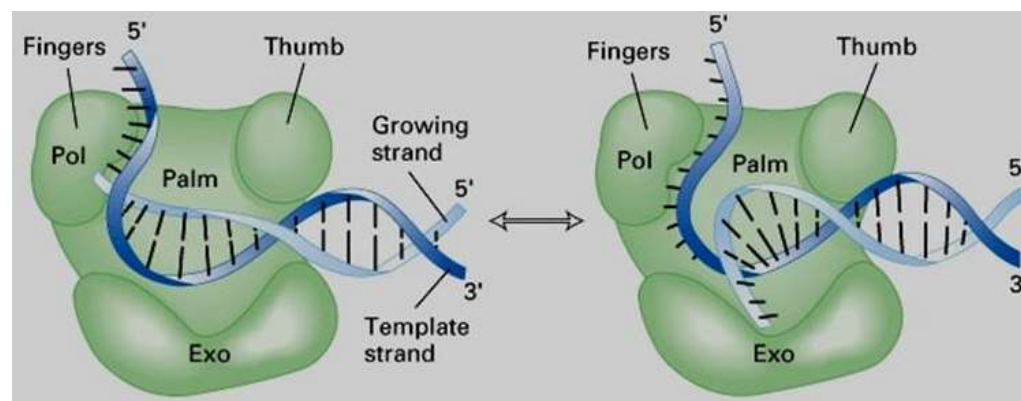


### 3. DNA复制过程中的酶学机制

#### 2). DNA聚合酶的结构

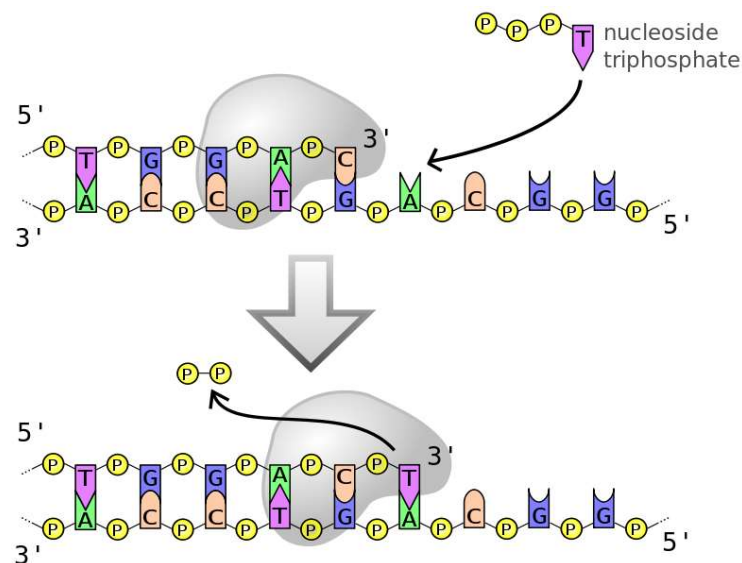


DNA聚合酶的三个结构域(domains)



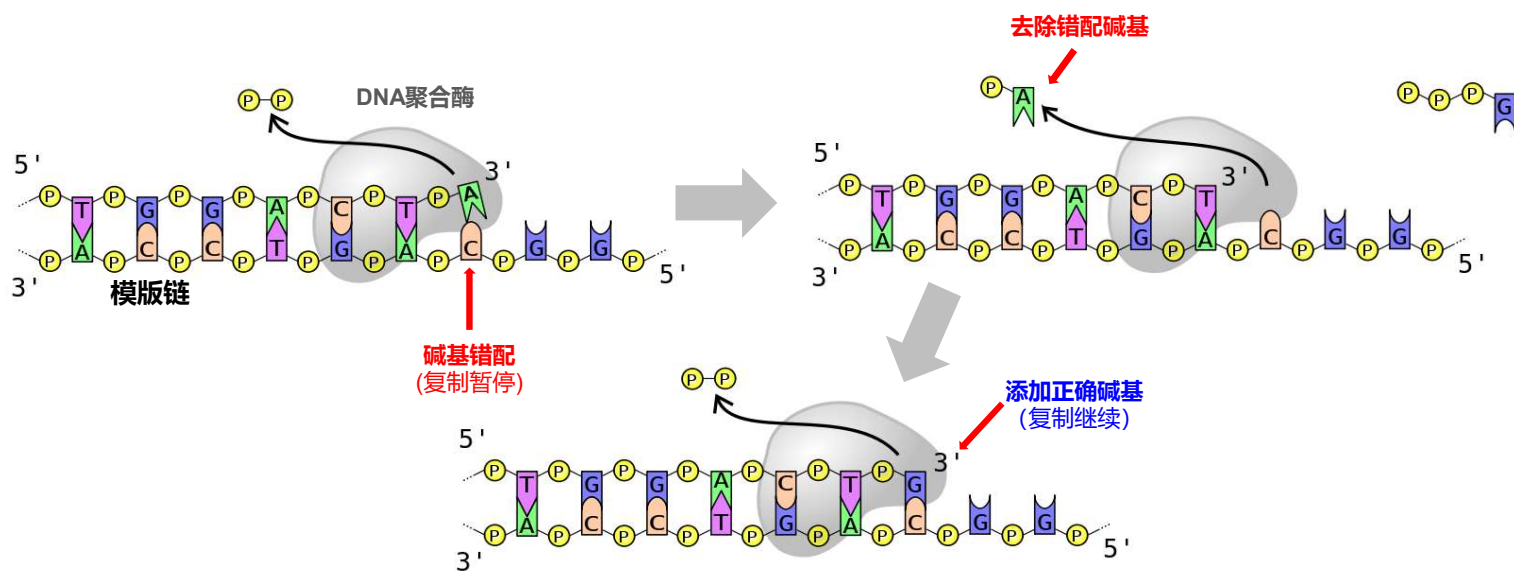
### 3. DNA复制过程中的酶学机制

#### 3). DNA聚合酶的聚合功能：3'端添加碱基，使新合成链得到延伸



### 3. DNA复制过程中的酶学机制

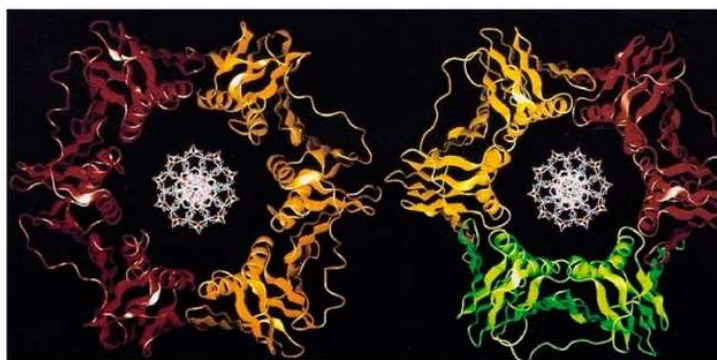
#### 3). DNA聚合酶的校正功能：校正外切核酸酶(proofreading exonuclease).



### 3. DNA复制过程中的酶学机制

#### 4). DNA聚合酶的延伸能力(processivity)

- **延伸能力**：即每次聚合酶与模版-引物结合时所能添加的核苷酸的平均数。
- **滑动DNA夹**(sliding clamp)可极大增加DNA聚合酶的延伸能力。
- 滑动DNA夹是由2~3个相同的蛋白亚基组成的油炸饼圈形状的结构。
- 可提升1000倍！

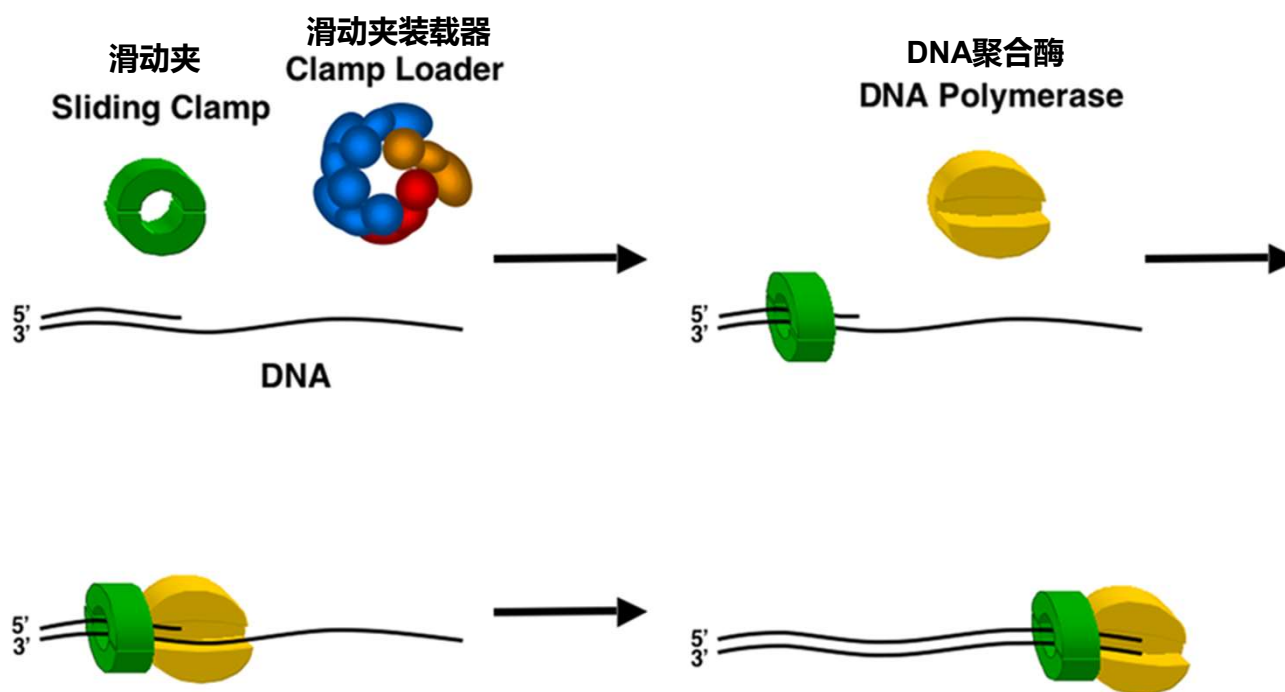


细菌

真核生物

### 3. DNA复制过程中的酶学机制

#### 4). DNA聚合酶的延伸能力(processivity)



### 3. DNA复制过程中的酶学机制

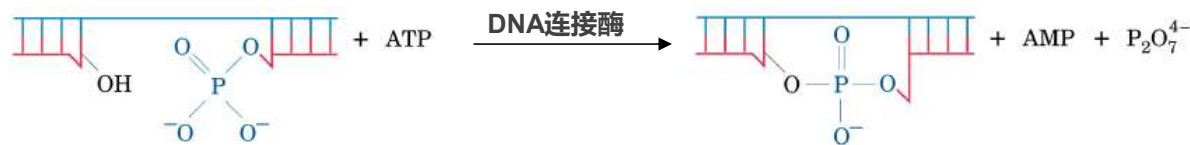
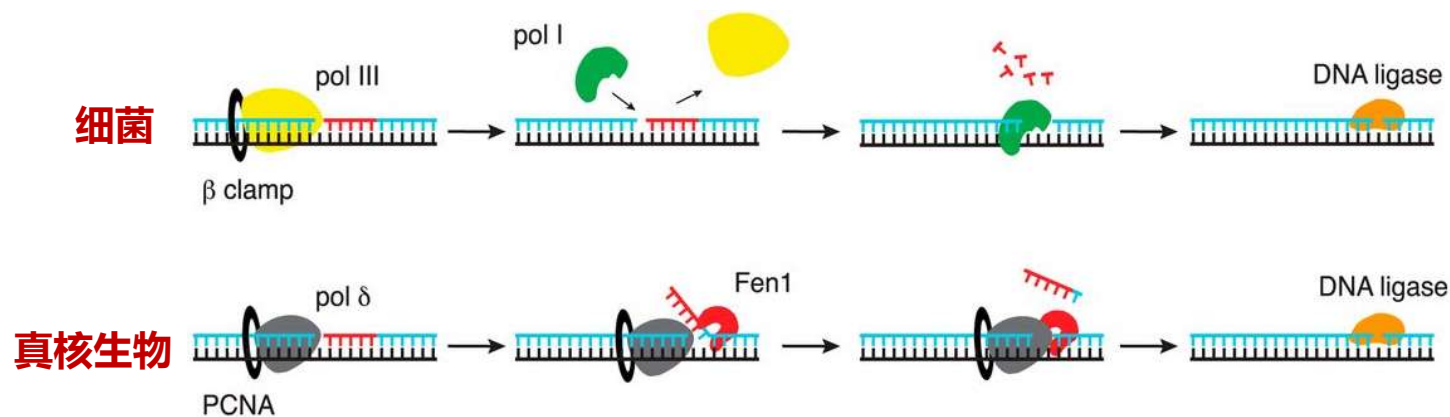
#### 5).原核真核DNA聚合酶对比

|    | DNA<br>聚合酶 | 3' → 5'<br>外切 | 5' → 3'<br>外切 | 在DNA复制过程中的功能                                                                      |
|----|------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 原核 | pol I      | +             | +             | 去除冈崎片段5'端的RNA引物，并补齐缺失碱基(DNA聚合酶活性)                                                 |
|    | pol II     | +             | -             | 修复DNA                                                                             |
|    | pol III    | +             | -             | DNA复制中链延长反应主导的聚合酶，体内以全酶(holoenzyme, 多个肽链结合在一起)形式存在。速度：up to 1000 nt/s! [see refs] |
| 真核 | pol α      | -             | -             | 与引发酶形成复合物，引发两条链的复制。                                                               |
|    | pol β      | -             | -             | 高忠实性(保真)DNA修复酶                                                                    |
|    | pol γ      | +             | -             | 线粒体DNA复制                                                                          |
|    | pol δ      | +             | -             | 延伸后随链 (复制速度是原核生物的1/50~1/20)                                                       |
|    | pol ε      | +             | -             | 延伸前导链                                                                             |

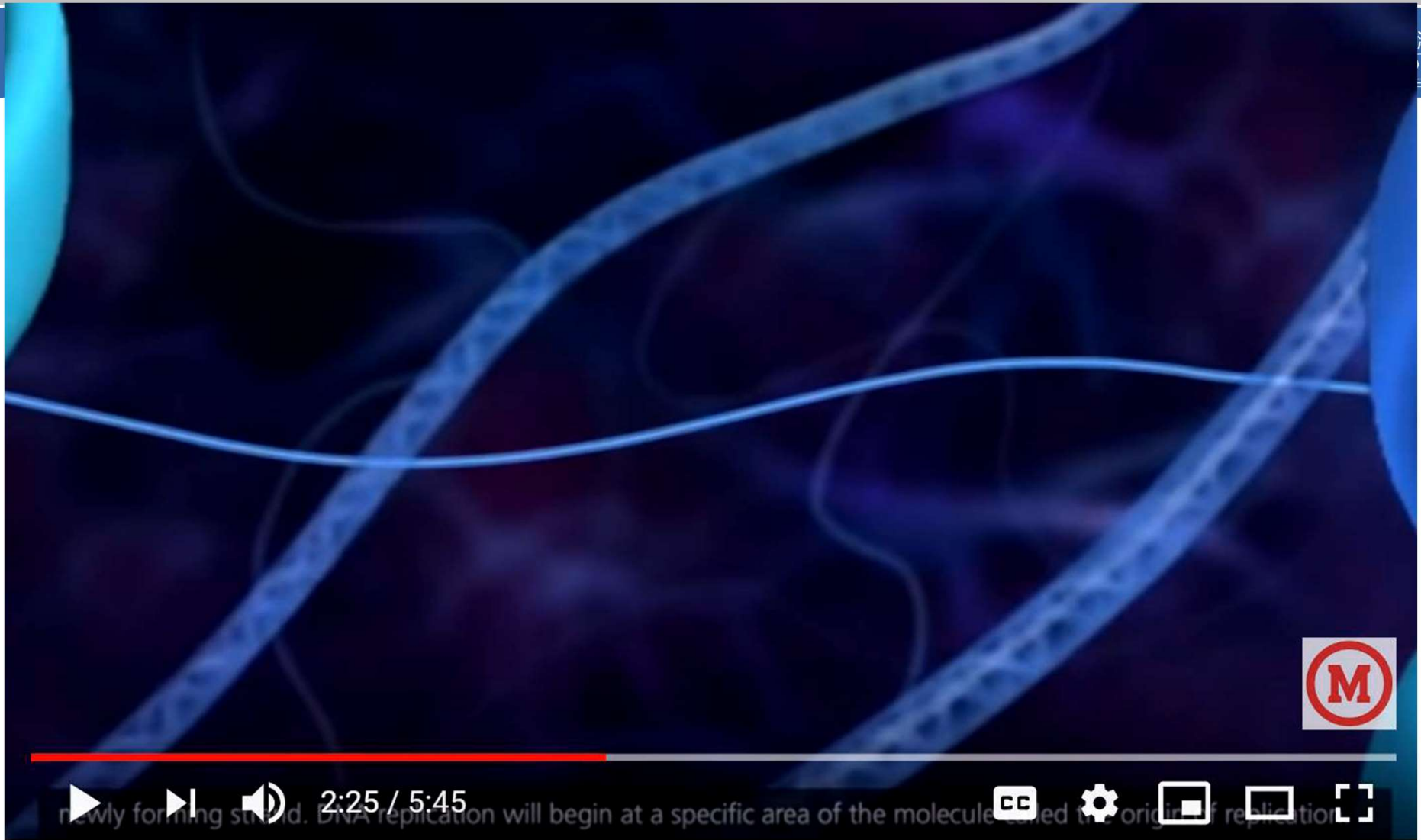
### 3. DNA复制过程中的酶学机制

#### 6). 冈崎片段的修复与连接

- ✓ RNA引物去除: **DNA聚合酶**, Rnase活性;
- ✓ 冈崎片段的连接: **DNA连接酶(ligase)**







2:25 / 5:45



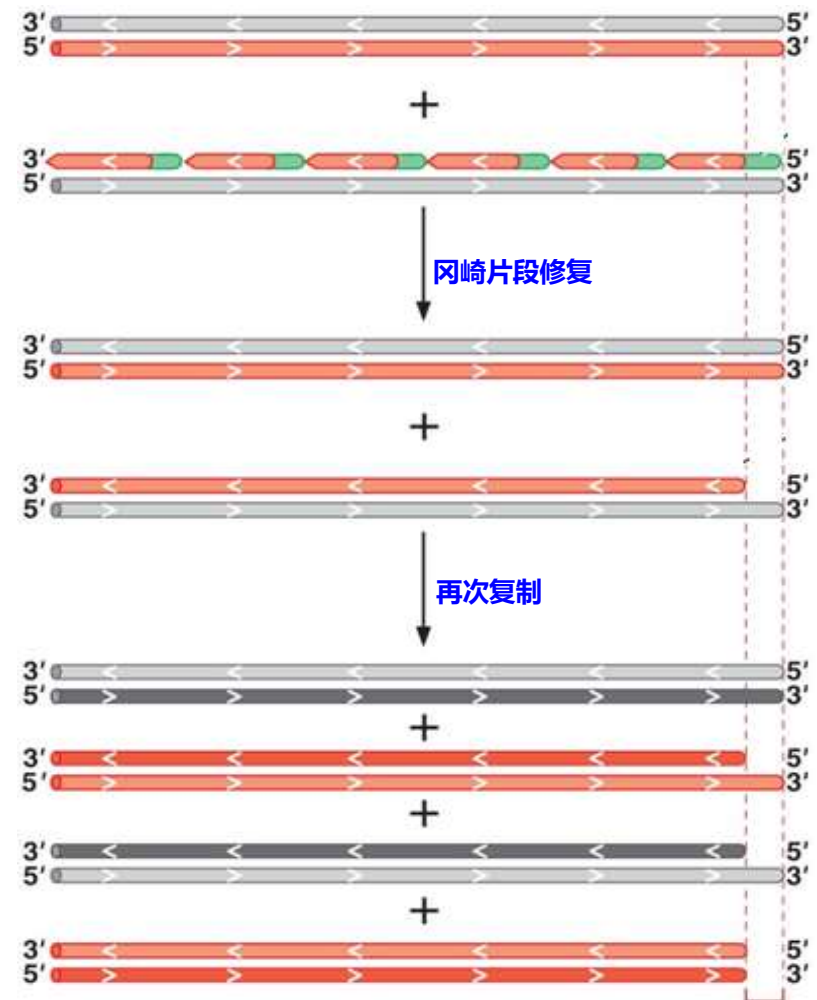
### 3. DNA复制过程中的酶学机制

**What do you think about the DNA replication?**

### 3. DNA复制过程中的酶学机制

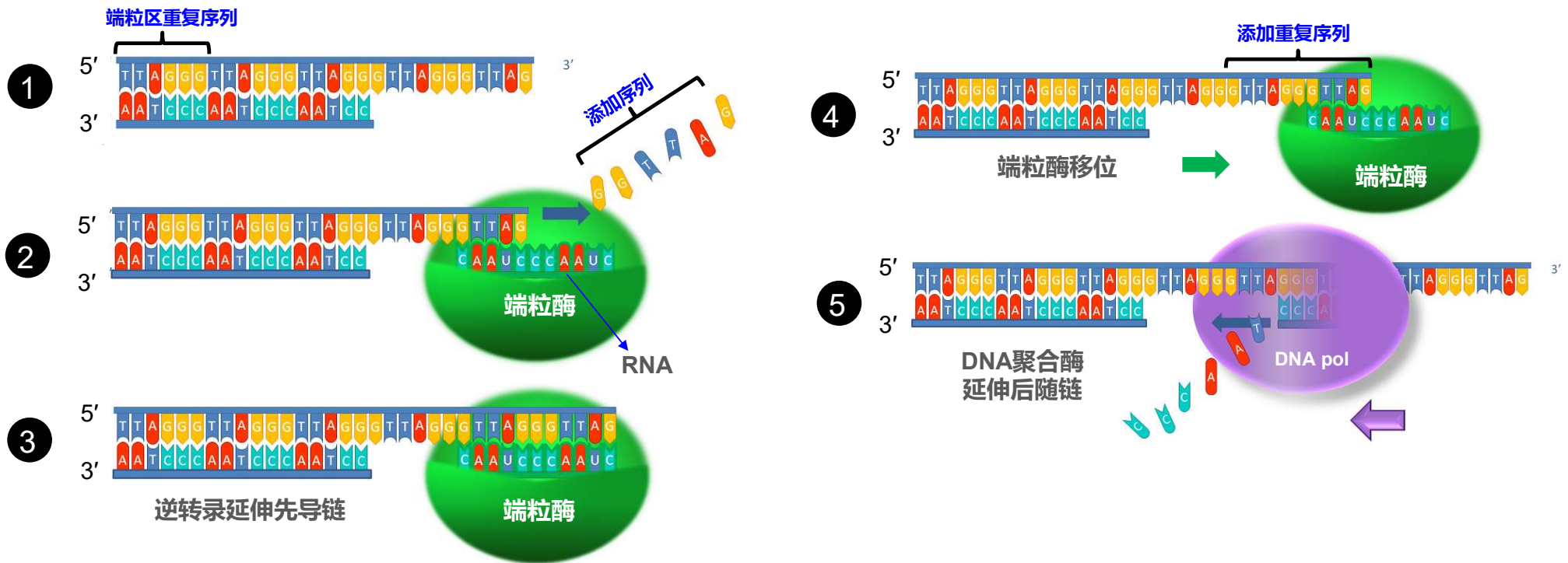
#### 7).端粒酶(telomerase)与DNA末端复制问题

- 线性染色体的末端称为**端粒**，可防止基因随着细胞继续分裂而被删除。
- **端粒酶**是一种核糖核蛋白 (ribonucleoprotein)，可在端粒的3'端添加端粒重复序列。
- 端粒缩短与衰老有关。



### 3. DNA复制过程中的酶学机制

#### 7).端粒酶(telomerase)与DNA末端复制问题



Telomerase is a reverse transcriptase enzyme.

### 3. DNA复制过程中的酶学机制

#### 7).端粒酶与DNA末端复制问题

- 经历细胞分裂的体细胞的端粒会持续缩变短，因为大多数体细胞不产生端粒酶。

#### The Hayflick limit, or Hayflick phenomenon

Hayflick极限的概念由美国解剖学家Leonard Hayflick于1961年提出。 Hayflick证明，正常的人类胎儿细胞群体在进入衰老阶段之前，在细胞培养中只能分裂40至60次。



## 二、DNA的损伤与修复

# 1. DNA的损伤类型

■ DNA突变来源于DNA复制过程中的错误、遗传物质的物理或化学损伤、转座子插入等

■ DNA突变的类型：碱基转换、颠换、插入、缺失等

**转换**(transition): 嘧啶→嘧啶 或者 嘌呤→嘌呤的突变

**颠换**(transversion): 嘧啶→嘌呤或者反之

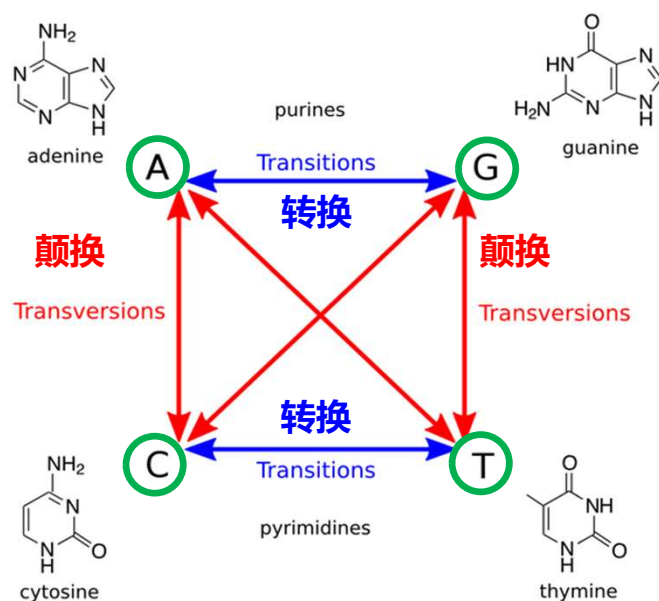
**Indel**: 一个或少数几个核苷酸的**插入**或**缺失**引起的突变

**点突变**: 单个核苷酸的突变

■ 突变的结果：**同义**、**错义**、**无义**等

# 1. DNA的损伤类型

## 转换与颠换



## Indel

(insertion or deletion)

### Indel examples

wild-type sequence

ATCTTCAGCCATAAAAGATGAAGTT

3 bp deletion

ATCTTCAGCCAAAGATGAAGTT

4 bp insertion (orange)

ATCTTCAGCCATATGTGAAAGATGAAGTT



## 2. DNA的与修复系统

### DNA修复系统

| DNA修复系统        | 损伤/突变          | 功能               |
|----------------|----------------|------------------|
| 错配修复           | 复制错误           | 恢复错配             |
| 碱基切除修复         | 受损的碱基(碱基转换)    | 水解碱基糖苷键/切除突变的核苷酸 |
| 核苷酸切除修复(UV损伤)  | 嘧啶二聚体/碱基上的光加合物 | 修复被破坏的DNA        |
| DNA直接修复(光复活作用) | 嘧啶二聚体和甲基化DNA   | 修复嘧啶二聚体或甲基化DNA   |
| 双链断裂修复         | DNA双链断裂        | 同源重组或非同源末端连接     |

## 2. DNA的与修复系统

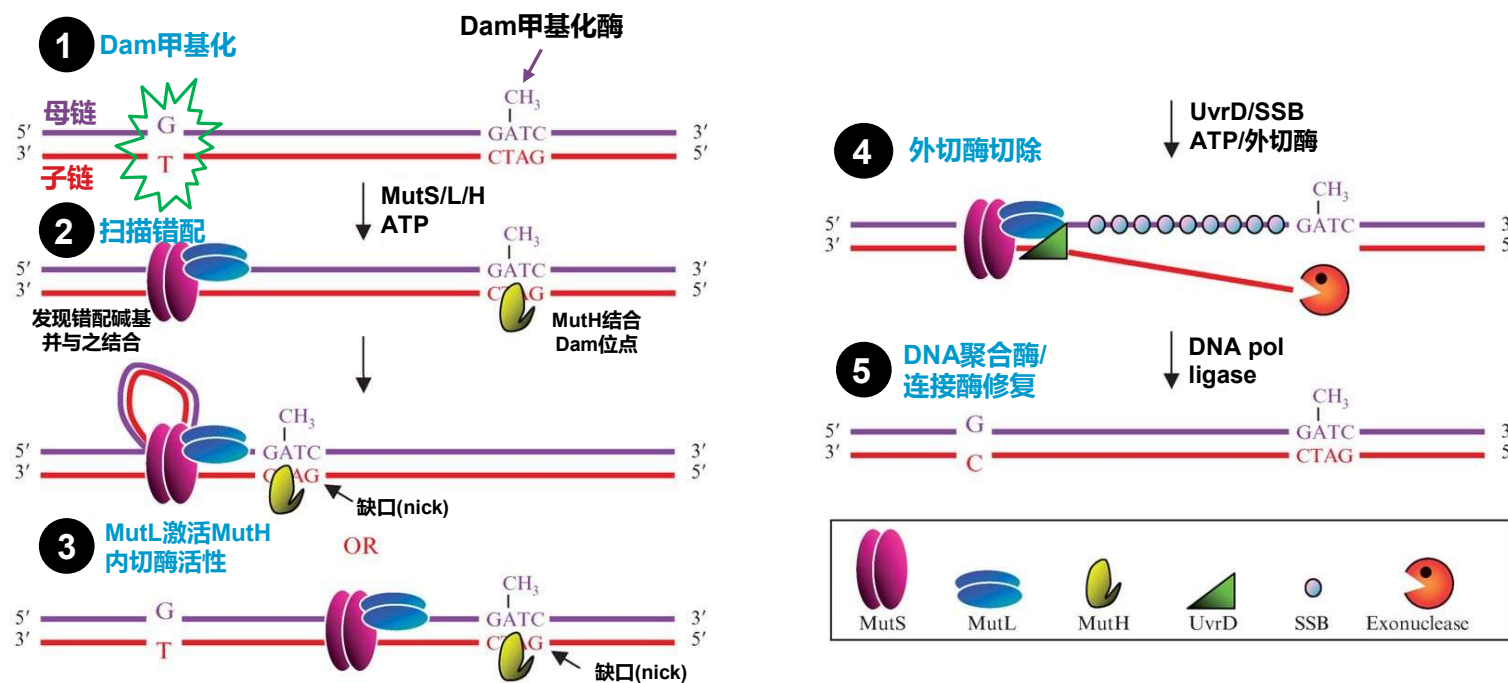
### 1). 错配修复(mismatch repair, MMR)

- 复制过程中，**Dam甲基化酶**使**母链**位于5'-GATC序列中腺苷酸(A)甲基化
- 甲基化紧随DNA复制进行
- 修复原则：“**保存母链、修正子链**”
- 根据母链DNA甲基化位置，切除未甲基化的子链上的错配碱基
- 错配属于自发型突变，发生率大约千万分之一

## 2. DNA的与修复系统

### 1). 错配修复(mismatch repair, MMR)

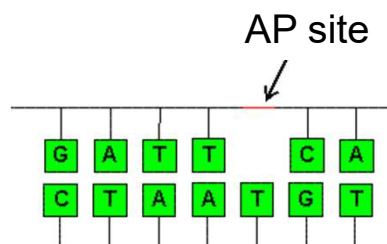
大肠杆菌甲基化指导的错配修复示意图  
(methyl-directed mismatch repair)



## 2. DNA的与修复系统

### 2). 碱基切除修复(base-excision repair, BER)

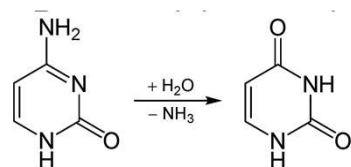
- **碱基切除**通过水解核苷酸的**糖苷键**形成去碱基位点，即**AP位点**(apurinic/apyrimidinic site)
- AP位点被AP内切核酸酶识别并切开，移除包括AP位点或包含AP位点的小段DNA(2-10 nt)
- DNA聚合酶及连接酶修复DNA链



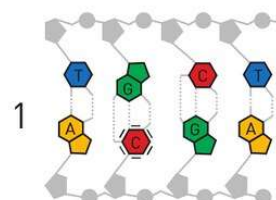
## 2. DNA的与修复系统

### 2). 碱基切除修复(base-excision repair, BER)

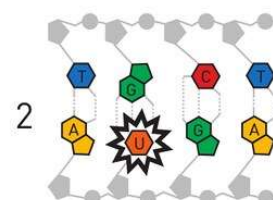
碱基切除修复示意图



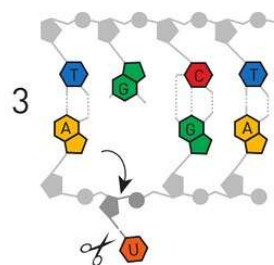
C→U



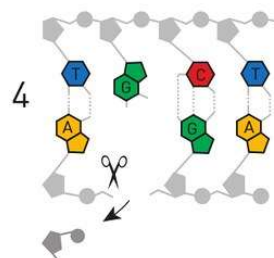
胞嘧啶失去氨基转换为  
尿嘧啶



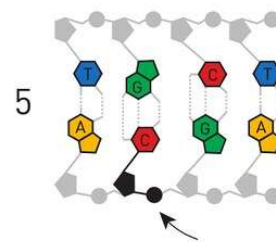
尿嘧啶无法与  
鸟嘌呤配对



糖苷水解酶识别损伤碱基，  
水解去除尿嘧啶苷元，形成  
**AP位点**



AP内切核酸酶识别并  
切除AP位点



DNA聚合酶、连接酶填充  
缺口，完成修复

## 2. DNA的与修复系统

### 2). 碱基切除修复(base-excision repair, BER)

#### BER适用的其他碱基损伤

- 氧化碱基(Oxidized bases): 8-氧代鸟嘌呤、2,6-二氨基-4-羟基-5-甲酰胺嘧啶 (FapyG、FapyA)
- 烷基化碱基(Alkylated bases): 3-甲基腺嘌呤、7-甲基鸟苷
- 脱氨基碱基(Deaminated bases): 由腺嘌呤脱氨基形成的次黄嘌呤。黄嘌呤由鸟嘌呤脱氨基形成。(5-甲基胞嘧啶脱氨后的胸苷产物更难识别, 但可以通过错配特异性糖基化酶修复)
- 尿嘧啶(Uracil): 不恰当地掺入 DNA 或由胞嘧啶脱氨基形成

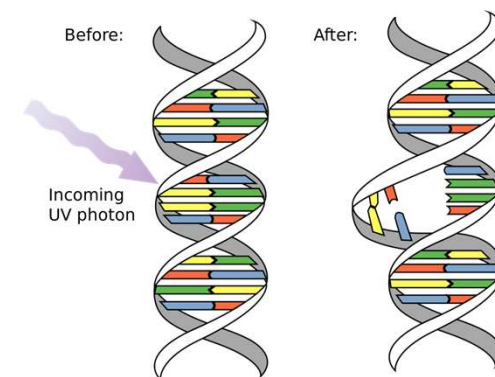
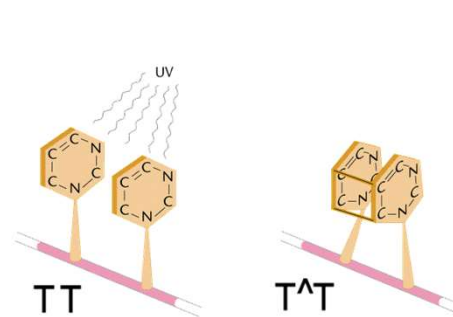
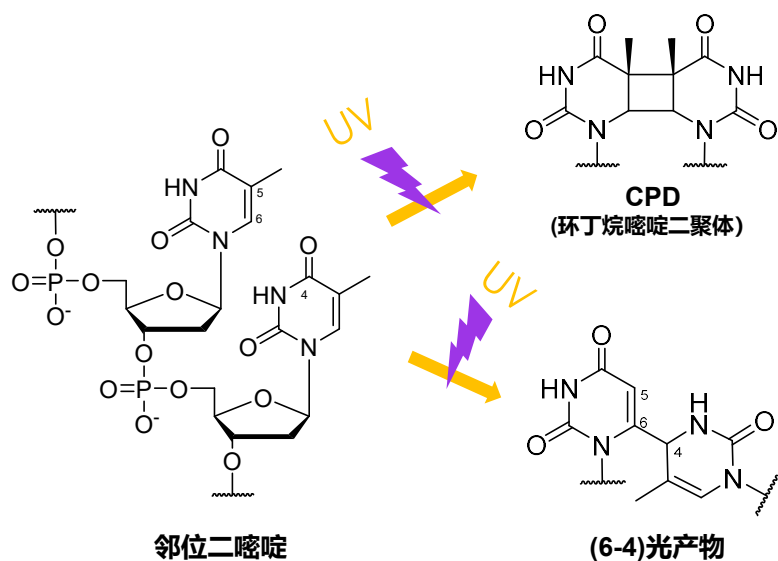
## 2. DNA的与修复系统

### 3). 核苷酸切除修复(nucleotide-excision repair, NER)

- 可消除紫外线(UV, 属于诱变剂)引起的DNA损伤。
- DNA中**两个相邻的胸腺嘧啶(TT)**在UV照射时会产生DNA加合物。主要是胸腺嘧啶二聚体及6,4-光产物, 导致DNA双链无法配对。
- **DNA切割酶**(excision endonuclease) 识别损伤并去除包含损伤区域的DNA短链。
- DNA聚合酶及连接酶修复DNA链。

## 2. DNA的与修复系统

### 3). 核苷酸切除修复(nucleotide-excision repair, NER)



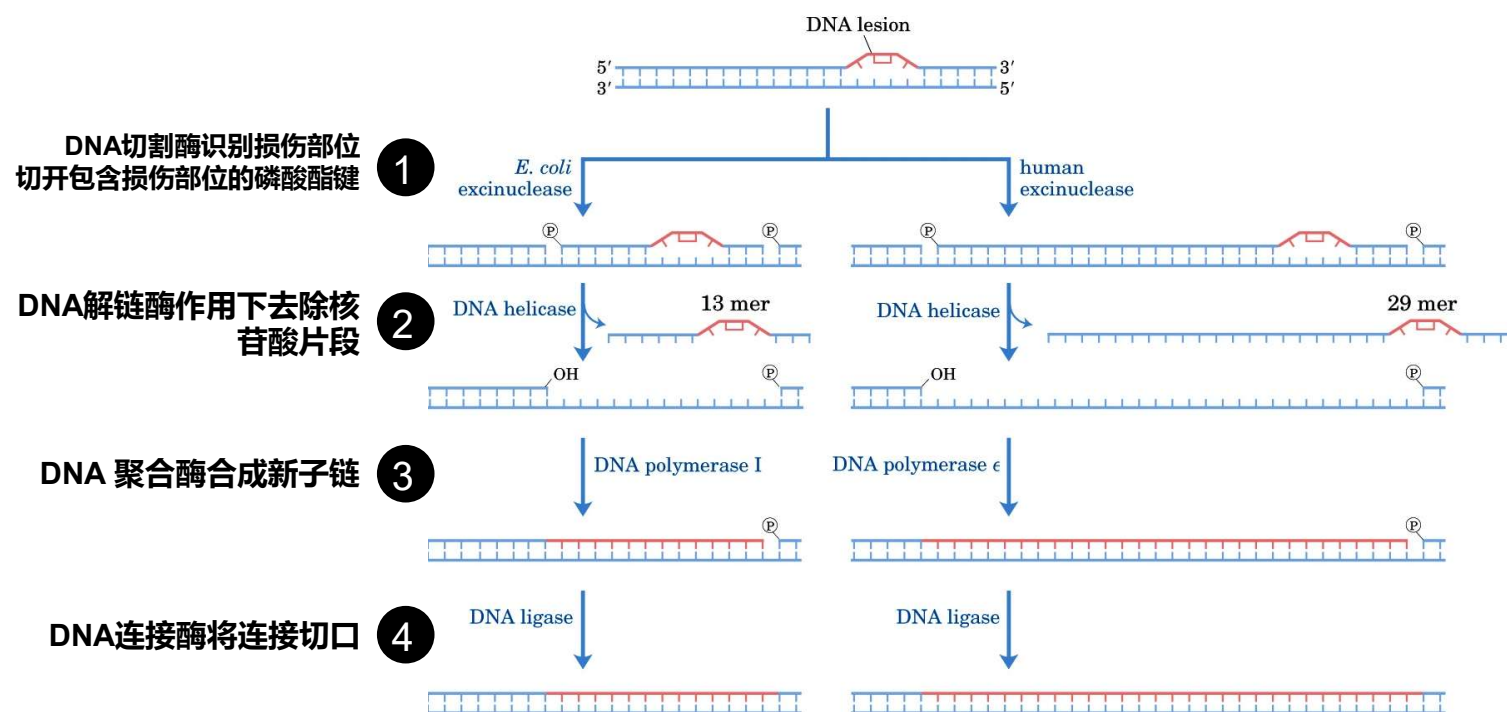
DNA的UV损伤产生的胸腺嘧啶二聚体



## 2. DNA的与修复系统

### 3). 核苷酸切除修复(nucleotide-excision repair, NER)

核苷酸切除修复示意图



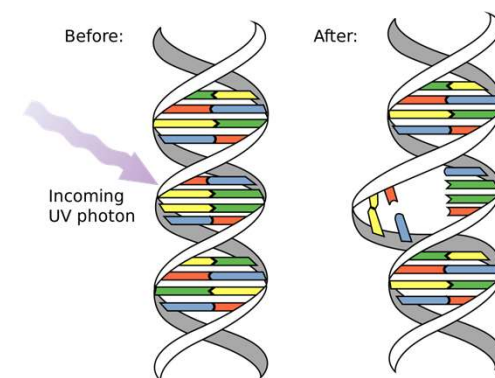
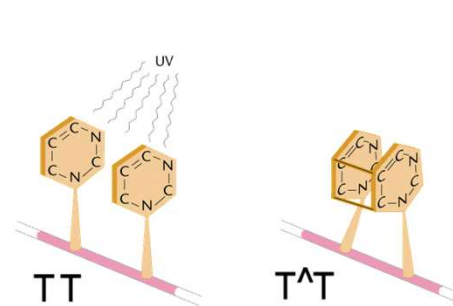
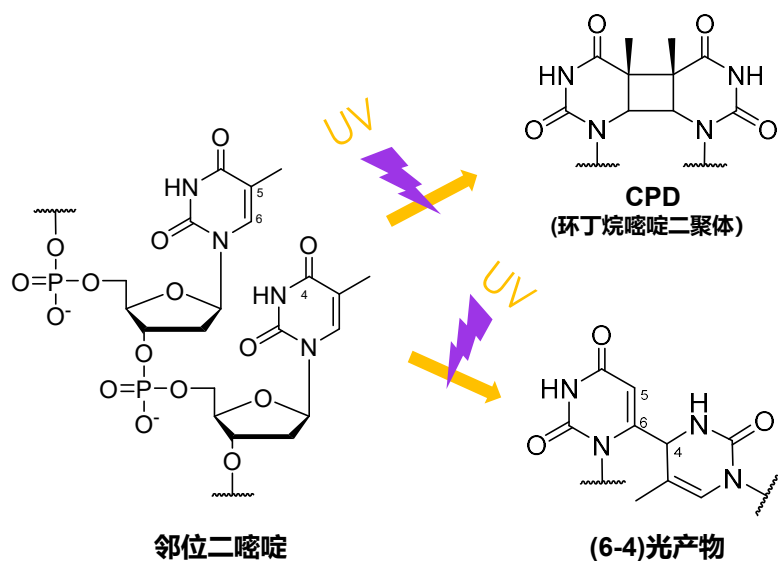
## 2. DNA的与修复系统

### 4). DNA直接修复(direct repair, DR)

- 可消除紫外线 (UV) 引起的DNA损伤。
- DNA中**两个相邻的胸腺嘧啶**在UV照射时会产生DNA加合物。主要是胸腺嘧啶二聚体及6,4-光产物，导致DNA双链无法配对。
- **无需切除碱基或核苷酸。**
- 通过DNA光损伤修复酶将受损伤的碱基完全回复至原有结构。如**光解酶**(photolyase)和孢子光产物裂解酶(spore photoproduct lyase, SPD)

## 2. DNA的与修复系统

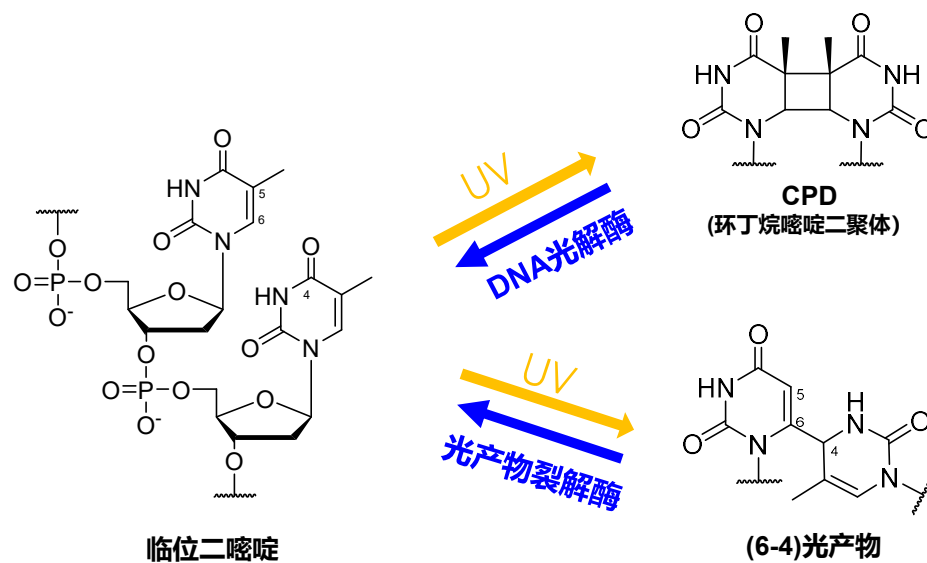
### 3). 核苷酸切除修复(nucleotide-excision repair, NER)



DNA的UV损伤产生的胸腺嘧啶二聚体

## 2. DNA的与修复系统

### 4). DNA直接修复(direct repair, DR)



酶催化的DNA损伤的直接修复示意图

## 2. DNA的与修复系统

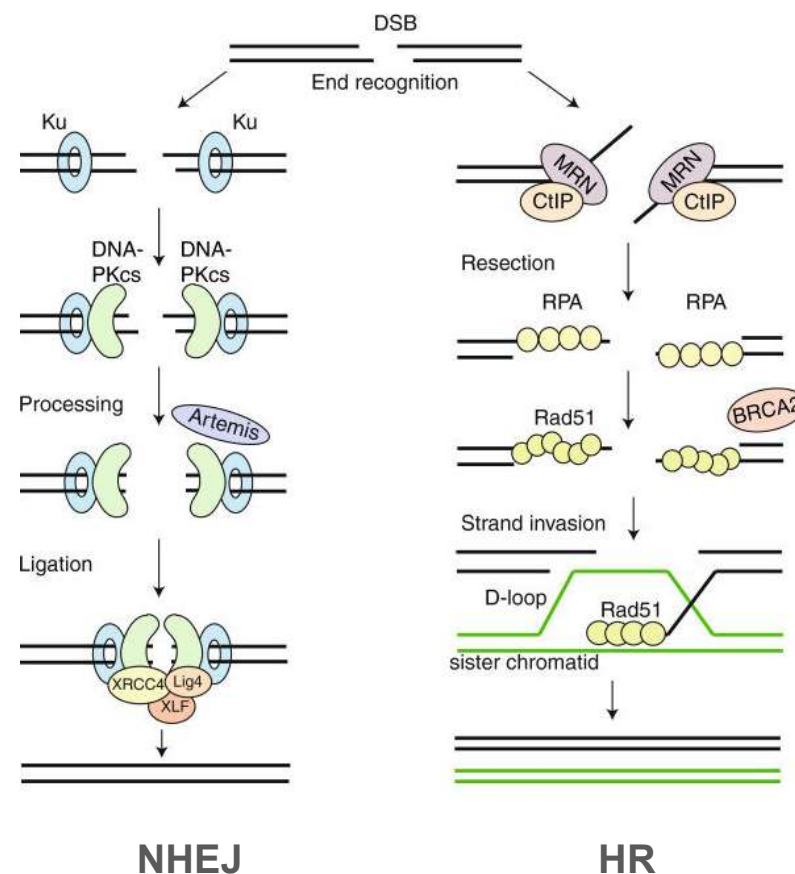
### 5). 非同源末端连接(NHEJ)与同源重组(HR)修复

NHEJ/HR: 修复 DNA 双链断裂

NHEJ: 断裂末端直接连接, 整个细胞周期中均活跃

NHEJ: 哺乳动物主要的双链断裂修复途径, 酿酒酵母、大肠杆菌则HR占主导地位

HR: 需要同源模板



- 2020 年 4 月，一组研究人员在阻止因端粒疾病（称为先天性角化不良）引起的细胞过早衰老方面取得了突破。虽然这是为了治疗疾病，但从长远来看，它可以成为长寿治疗的基础。
- 2020 年 5 月，一项实验了通过输注年轻血浆，使小鼠的衰老平均降低 54%。
- 2020 年 12 月，一组科学家提出了一个新的可能导致衰老的原因：表观遗传噪声的积累。他们成功地对一组神经细胞进行了重新编程，从而恢复了小鼠的表观遗传信息和视力。



## Breakthrough Gene Therapy Clinical Trial is the World's First That Aims to Reverse 20 Years of Aging in Humans

This is the world's first IRB-approved clinical trial aimed at reversing aging by at least 20 years; it is also the world's most expensive pay-to-play trial with a one million price tag to enroll.

NEWS PROVIDED BY  
[Libella Gene Therapeutics, LLC](#) →  
Nov 21, 2019, 20:15 ET

SHARE THIS ARTICLE



NIH U.S. National Library of Medicine

[ClinicalTrials.gov](#)



[Home](#) > [Search Results](#) > Study Record Detail

☐ Save this study

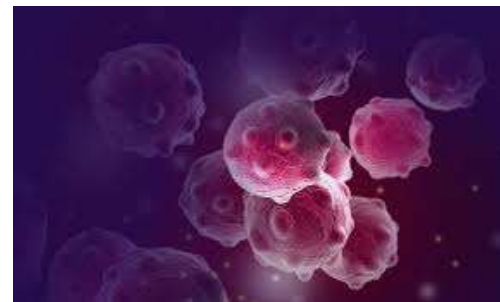
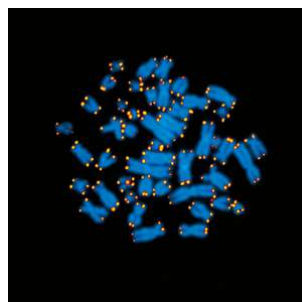
Trial record **2 of 3** for: libella gene  
therapeutics

[« Previous Study](#) | [Return to List](#) | [Next Study »](#)

**Evaluation of Safety and Tolerability of  
Libella Gene Therapy for the Treatment of  
Aging: AAV- hTERT**

***Under Libella's pay-to-play model, trial participants will be enrolled in their country of origin after paying \$1 million. Participants will travel to Colombia to sign their informed consent and to receive the Libella gene therapy under a strictly controlled hospital environment.***

<https://clinicaltrials.gov/study/NCT04133649?cond=aav-%20htert&rank=3>



什么是生命？

生命的价值是什么？



作业 参照左图绘制右图的双向复制图

